

ACI I · TERMINAL

Manual de Uso y Marco Teórico

Tablero de control financiero estilo Bloomberg

Administración de Carteras de Inversión I · Universidad de San Andrés
Renta variable · Análisis técnico · Teoría de portfolio · Riesgo · Backtesting & ML

Streamlit · Python · Plotly · Yahoo Finance / FMP / Binance / ECB

Índice

1. Introducción y filosofía del tablero
2. Puesta en marcha
3. La barra lateral (centro de mando)
4. Conceptos transversales (datos y retornos)
5. GLOBAL — Tablero mundial y ciclo económico
6. MARKET — Cotizaciones y performance relativa
7. TECHNICAL — Análisis técnico (Clase 2)
8. FUNDAMENTAL — Estados contables y múltiplos (Clase 1)
9. THEORY — Teoría de portfolio: Markowitz, CAPM, CML (Clase 3)
10. PORTFOLIO — Constructor de cartera
11. RISK — Value at Risk y Performance Attribution (Clase 4)
12. STRATEGY LAB — Backtesting y Machine Learning (Clase 5)
13. Glosario de métricas
14. Buenas prácticas, sesgos y advertencias
15. Resolución de problemas

1. Introducción y filosofía del tablero

El **ACI I Terminal** es un tablero de control financiero interactivo que reúne, en una sola aplicación web, todas las herramientas y la teoría vistas a lo largo de la materia. Estéticamente imita una terminal Bloomberg: fondo negro, tipografía monoespaciada, colores ámbar/verde/rojo y datos en tiempo cuasi-real.

Su objetivo no es solo mostrar números, sino **encarnar el método del curso**: leer una empresa por sus fundamentos, estudiar su precio con análisis técnico, construir carteras con teoría de portfolio, medir su riesgo y, finalmente, validar estrategias con backtesting antes de arriesgar capital. Cada pestaña corresponde a una de las cinco clases:

Clase	Tema	Pestaña(s)
1	Renta variable: estados contables, múltiplos y valuación	FUNDAMENTAL
2	Análisis técnico: indicadores y patrones	TECHNICAL
3	Optimización de carteras: Markowitz, CAPM, CML	THEORY · PORTFOLIO
4	Value at Risk y Performance Attribution	RISK
5	Backtesting y Machine Learning	STRATEGY LAB
—	Mercados globales (contexto macro)	GLOBAL · MARKET

Aviso. Esta herramienta es educativa. Los datos tienen demoras (~15 min en acciones de EE.UU.) y los cálculos son orientativos. **Nada de lo que muestra constituye asesoramiento de inversión.** Como recordaba Benjamin Graham, “el principal problema del inversor, e incluso su peor enemigo, es probablemente él mismo”.

2. Puesta en marcha

La aplicación es un proyecto de Streamlit. Desde la carpeta del proyecto:

```
cd Dashboard pip install -r requirements.txt streamlit run app.py
```

Se abre en el navegador (típicamente **http://localhost:8501**). Dependencias clave: streamlit, plotly, pandas, numpy, yahooquery, curl_cffi, scipy, scikit-learn y xgboost.

La pantalla principal

1. **Barra roja superior (header)**: reloj en vivo, atajos y el activo primario.
2. **Cinta de cotizaciones (ticker strip)**: precios de la watchlist que laten en vivo, con su variación del día.
3. **KPIs del activo primario**: último, apertura, máximo, mínimo, volumen y capitalización.

Debajo, las **ocho pestañas** y, a la izquierda, la **barra lateral** de control.

3. La barra lateral (centro de mando)

Define qué activos mira la mayor parte de la app y sobre qué rango de fechas.

Universe · Search · Manual entry

- **Universe:** catálogos curados (US Large Caps, índices, ETFs, FX, commodities, crypto, ADRs argentinos, BYMA, CEDEARs). Se marcan tickers y se suman con ADD TO WATCHLIST.
- **Search (FMP):** búsqueda dinámica contra Financial Modeling Prep (~70.000 instrumentos globales).
- **Manual entry:** tipear un símbolo a mano (ej. GGAL.BA, BTC-USD).

Watchlist · Primary

La **watchlist** es la lista activa; casi todo lo que ves en MARKET, TECHNICAL, FUNDAMENTAL y PORTFOLIO la usa. El **primary** es el ticker protagonista (el que se grafica en TECHNICAL y alimenta los KPIs).

Memoria entre sesiones. El dashboard **recuerda tu última watchlist**: se guarda en un archivo local (.watchlist.json) y al reabrirlo aparece la selección que dejaste, no un default fijo. Los tickers iniciales (AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, TSLA) son solo la semilla del primer arranque. (En local funciona siempre; en Streamlit Cloud el disco es efímero, así que ahí la memoria es best-effort.)

Período de estudio (un solo control para TODO)

Un **selector segmentado** —1M · 6M · YTD · 1A · 2A · 5A · 10A · MÁX— define la ventana temporal de **todas** las pestañas a la vez: Market, Technical, Theory, Portfolio, Risk y Strategy Lab. Antes cada una tenía su propio control; ahora cambiás el período en un solo lugar y se actualiza el tablero entero. **MÁX** trae ~30 años (toda la historia disponible). El default es **5A**.

Dentro del desplegable “**Rango a medida · intervalo de velas**” podés fijar fechas exactas y elegir la granularidad de las velas (1m ... 1wk).

Excepción — Strategy Lab: como el backtesting tiene necesidades temporales distintas (historia larga y multi-régimen), ese tab puede **usar su propia ventana** y un corte in-sample/out-of-sample propio, sin atarse al período global. Ver sección 12.7. **Fundamental** no usa el período: sus datos son “foto” (TTM / último reporte).

Tip. Los intervalos intradía (1m, 5m...) solo traen los últimos días por límites de Yahoo. Para historias largas, usá diario (1d). Para los **backtests** del Strategy Lab conviene 5A o MÁX: con períodos cortos hay pocas operaciones y los resultados no son confiables.

4. Conceptos transversales

4.1 De dónde salen los datos

El tablero combina fuentes gratuitas, eligiendo la mejor para cada clase de activo; si una falla, las otras siguen:

Fuente	Qué provee	Notas
Yahoo Finance	Índices, acciones, commodities, tasas, vol, históricos	Batch (spark) + por símbolo (chart). Demora ~15 min en acciones US.

Fuente	Qué provee	Notas
open.er-api.com (ECB)	Tipos de cambio (FX), incluido dólar oficial ARS	Gratis, sin límite. Mantiene vivo el panel de monedas.
Binance	Criptomonedas en tiempo real (24/7)	Gratis, sin límite.
Financial Modeling Prep	Ratios y estados contables	API key incluida; plan gratuito con cuota diaria.

4.2 El “live stream”

El tablero GLOBAL no recarga la página: un proceso en segundo plano baja los precios cada pocos segundos y los “pisa” en pantalla, con un **flash verde o rojo** por tick. La página nunca queda congelada mientras se actualiza.

4.3 Retornos: simple, logarítmico y ajustado

- **Precio ajustado (adjclose):** incorpora dividendos y splits. Base de todo cálculo de retorno total.
- **Retorno simple:** $P_t/P_{t-1} - 1$. Aditivo entre activos (el de la cartera es la suma ponderada). Se usa en CAPM, Markowitz y rebalanceo.
- **Retorno logarítmico:** $\ln(P_t/P_{t-1})$. Aditivo en el tiempo (suma de logs = log del producto). Se usa en los backtests para acumular y anualizar.

5. GLOBAL — Tablero mundial y ciclo económico

Réplica del panel WEI/GMM de Bloomberg: una foto del mundo entero, independiente de la watchlist (~117 instrumentos siempre visibles). Ideal para abrir el día y entender el contexto macro.

Qué muestra

- **Índices por región** (Américas, Europa-EMEA, Asia-Pacífico) con sparkline del último mes.
- **Monedas y crypto:** majors (DXY, EUR/USD, USD/JPY...), LATAM y emergentes, y las principales criptos.
- **Commodities:** energía (WTI, Brent, gas), metales (oro, plata, cobre) y agro (soja, maíz, trigo, café).
- **Curva de Treasuries US** (13s/5a/10a/30a) hoy vs. cierre anterior, y volatilidad (VIX, VXN, MOVE).
- **Panel Argentina:** ADRs en NYSE, dólar oficial y **CCL implícito** con su brecha.
- **Relojes de plazas** con estado ABIERTO/CERRADO, **top movers** y **treemap** mundial por variación.

Teoría — el ciclo económico y la rotación de activos

El precio de los activos no se mueve en el vacío: responde al **ciclo económico**, que alterna cuatro fases — **expansión** (crece producción, empleo, consumo), **pico** (máximo, posibles

presiones inflacionarias y suba de tasas), **contracción/recesión** (cae actividad y empleo) y **valle** (mínimo, inicio de recuperación).

Distintas clases de activos rinden distinto en cada fase: las **acciones** lideran en la expansión temprana, los **bonos** anticipan recesiones cuando bajan las tasas, y el **oro** actúa como refugio en estrés y alta inflación. Leer el tablero GLOBAL es, en el fondo, leer en qué punto del ciclo está el mundo.

Teoría — el CCL implícito

El **Contado con Liquidación (CCL)** surge de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares en el exterior. El tablero lo estima por paridad de un ADR:

$$\text{CCL} \approx (\text{Precio local en ARS} \times \text{ratio}) / \text{Precio del ADR en USD}$$

La **brecha** es la diferencia porcentual entre el CCL y el dólar oficial: termómetro clásico del estrés cambiario argentino.

Cómo leer los gráficos

- **Sparklines** (mini-líneas junto a cada instrumento): la forma del precio del último mes. Verde si terminó arriba de donde empezó, rojo si abajo. Sirven para captar la tendencia de un vistazo, no el nivel exacto.
- **Curva de Treasuries**: eje X = plazo del bono (3 meses → 30 años), eje Y = tasa (%). La línea llena es hoy; la punteada, el cierre anterior. Si la curva sube de izquierda a derecha es **normal**; si baja (invertida) suele anticipar recesión. Que la línea de hoy esté por encima de la de ayer = subieron las tasas.
- **Treemap mundial**: cada rectángulo es un instrumento; su **color** es la variación del día (verde = sube, rojo = baja, más intenso = mayor magnitud). De un vistazo ves si el mundo está “verde” o “rojo” y qué región/activo manda.
- **Top movers**: barras horizontales ordenadas — los que más subieron arriba en verde, los que más cayeron abajo en rojo. El largo de la barra = magnitud del movimiento.
- **Relojes de plazas**: un punto verde = bolsa abierta ahora, gris/rojo = cerrada. Útil para saber qué mercado está marcando precio en este momento.

6. MARKET — Cotizaciones y performance relativa

- **Quotes**: tabla con último, variación %, apertura, máx/mín, volumen y capitalización.
- **Comparative performance (base 100)**: todas las series llevadas a 100 al inicio. Permite comparar rendimiento relativo sin que la escala de precios distorsione (una acción de \$1000 y una de \$10 se comparan en igualdad).
- **Daily heatmap**: barras de variación % del día, verde si sube, rojo si baja.

Cómo leer los gráficos

- **Performance base 100**: eje Y = valor de cada activo si hubieras invertido 100 al inicio del período. Es el gráfico clave para **comparar**: la línea más alta al final es la que más rindió, sin importar el precio nominal de cada acción. El cruce de dos líneas marca el momento en que una pasó a la otra.

- **Daily heatmap:** una sola barra por ticker con su % del día. Lo verde a la izquierda (mayor suba), lo rojo a la derecha (mayor caída). Sirve para ver, hoy, quién lideró y quién quedó rezagado dentro de tu watchlist.

7. TECHNICAL — Análisis técnico (Clase 2)

Aplica al activo primario los **14 indicadores** del curso. Se elige el indicador y se ajustan sus parámetros; el gráfico se dibuja sobre velas (overlay) o en un panel inferior (oscilador).

7.1 Las tres premisas

El análisis técnico no predice el futuro: ofrece una **evaluación probabilística** basada en el pasado. Descansa en tres premisas:

1. **El precio descuenta todo:** refleja toda la información pública y privada disponible.
2. **El precio se mueve en tendencias:** alcistas, bajistas o laterales — no es puro azar.
3. **La historia se repite:** los patrones se repiten por la psicología de los participantes.

7.2 Velas japonesas

Cada vela codifica un período: el **cuerpo real** marca apertura y cierre; las **mechas** (sombras) marcan máximo y mínimo. Color alcista si cierre > apertura, bajista si cierre < apertura. Sus combinaciones forman señales de reversión o continuación:

Patrón	Tipo	Lectura
Hammer / Hanging Man	Reversión	Cuerpo chico + mecha inferior larga. Martillo al final de baja (alcista); colgado al final de suba (bajista).
Doji	Indecisión	Apertura ≈ cierre. Equilibrio total; suele anteceder reversión.
Engulfing (alcista/bajista)	Reversión	Una vela envuelve por completo a la anterior. Cuanto más grande, más fiable.
Morning / Evening Star	Reversión	Tres velas con estrella (gap) en el medio. Morning = piso, Evening = techo.
Marubozu	Momentum	Cuerpo grande sin mechas. Fuerza compradora (blanco) o vendedora (negro) extrema.

7.3 Tendencias, soportes, Fibonacci y Elliott

Una **línea de tendencia** une máximos o mínimos; cuanto más se testea un nivel sin romperlo, más significativo. Un **soporte** es donde la compra frena la caída; una **resistencia**, donde la venta frena la suba. Al romperse, suelen invertir roles (cambio de polaridad).

Los **retrocesos de Fibonacci** (23,6% · 38,2% · 50% · 61,8% · 76,4%) marcan niveles donde una corrección suele frenar, derivados de la proporción áurea (1,618).

La **Teoría de Ondas de Elliott** (R.N. Elliott, 1930s) describe el mercado como una estructura fractal: un ciclo completo son **5 ondas de impulso** (1-2-3-4-5) seguidas de **3 correctivas** (A-B-C). El tablero detecta los pivotes y los etiqueta automáticamente, validando las tres reglas inviolables:

1. La **onda 2** nunca retrocede el 100% de la onda 1.
2. La **onda 3** nunca es la más corta entre 1, 3 y 5 (es la de mayor convicción).
3. La **onda 4** no entra en el territorio de precios de la onda 1.

En el panel de Elliott, una etiqueta con sufijo “?” indica que ese pivote viola una de las tres reglas — señal de que el conteo de ondas debería replantearse.

7.4 Patrones de precio (contexto)

Aunque el tablero se centra en indicadores, el análisis técnico clásico también lee figuras: **Hombro-Cabeza-Hombro** (reversión, confirma al romper la neckline), **doble/triple techo y piso** (M y W), **triángulos** (ascendente=alcista, descendente=bajista, simétrico=neutro), **cuñas**, y patrones de continuación (banderas, banderines, rectángulos, taza con asa).

7.5 Las cuatro familias de indicadores

Familia	Qué hacen	Indicadores en el tablero
Tendencia	Identifican dirección y filtran ruido	Medias móviles, MACD, Bollinger, Keltner, Auto-Regresión
Momentum	Miden velocidad/fuerza del cambio	RSI, Estocástico, Momentum, CCI
Volumen	Confirman con el flujo de dinero	OBV, Money Flow Index, OAD (acumulación)
Volatilidad / otros	Cuantifican rango y persistencia	Bollinger, Keltner, Hurst

7.6 Divergencias

Una **divergencia** ocurre cuando el precio hace un nuevo máximo (o mínimo) pero el indicador no lo acompaña. Es una señal anticipada de agotamiento: divergencia **bajista** = precio sube pero el oscilador baja; **alcista** = precio baja pero el oscilador sube. Se buscan sobre todo en RSI, MACD, Estocástico y OBV/MFI.

7.7 Los 14 indicadores en detalle

Indicador (autor)	Tipo	Qué mide / cómo se lee
Bollinger (J. Bollinger)	Volatilidad	Media móvil $\pm 2\sigma$. El precio cae dentro de las bandas ~95% del tiempo. Bandas estrechas (squeeze) preceden movimientos fuertes.
Keltner (C. Keltner)	Volatilidad	Bandas sobre el precio medio $(H+L+C)/3$ usando el rango. Reversión a la media; ruptura = impulso.
RSI (W. Wilder)	Momentum	Fuerza relativa 0–100. >70 sobrecompra, <30 sobreventa. Suavizado de Wilder, ventana 14.
MACD (G. Appel)	Tendencia	EMA12 – EMA26 + señal (EMA9) + histograma. Cruces = cambios de momentum.
CCI (D. Lambert)	Momentum	Desvío del precio típico vs su media, normalizado por 0,015. ± 100 marcan extremos.
Estocástico (G. Lane)	Momentum	Posición del cierre en el rango reciente. %K y %D; 80/20 = sobrecompra/sobreventa.
Money Flow Index	Volumen	RSI ponderado por volumen. Detecta presión compradora/vendedora.

Indicador (autor)	Tipo	Qué mide / cómo se lee
OBV (J. Granville)	Volumen	Volumen acumulado con signo. Anticipa giros vía divergencias.
Aroon (T. Chande)	Tendencia	Cuán reciente fue el máx/mín. Mide fuerza y dirección. >70 = tendencia fuerte.
OAD (L. Williams)	Volumen	Acumulación/distribución: dónde cerró dentro del rango. 100 = cierre en máx; 0 = en mín.
Momentum	Momentum	Precio actual – precio de N días atrás. Velocidad del movimiento.
Hurst (H. Hurst)	Volatilidad	Exponente H. >0,5 persistente (tendencia); <0,5 anti-persistente (reversión); ≈0,5 random walk.
Auto-Regresión	Tendencia	Recta de regresión $\pm 2\sigma$. Canal estadístico; ~95% de cierres dentro. Mejor en plazos largos.
Ondas de Elliott	Especial	Detecta pivotes y los etiqueta 1-5/A-B-C, validando las 3 reglas inviolables.

7.8 Cómo leer los gráficos

- **Velas (candlestick):** cada vela es un día. Cuerpo **verde** = cerró arriba de donde abrió (alcista); **rojo** = cerró abajo (bajista). Las mechas marcan el máximo y mínimo del día. Cuerpos largos = movimiento decidido; cuerpos chicos con mechas largas = indecisión.
- **Overlays (Bollinger, Keltner, Auto-Regresión):** se dibujan ENCIMA de las velas como un “canal”. La idea: el precio pasa ~95% del tiempo dentro de las bandas. Tocar la banda superior sugiere sobrecompra; la inferior, sobreventa. Bandas que se **estrechan** anticipan un movimiento fuerte; una **ruptura** clara de la banda suele continuar en esa dirección.
- **Osciladores (RSI, MACD, CCI, Estocástico...):** van en un **panel debajo** del precio, con líneas de umbral punteadas (ej. 70/30 en RSI). Cuando la línea entra en la zona alta = sobrecompra; en la baja = sobreventa. En MACD, el cruce de la línea con su señal (y el histograma cruzando el cero) marca el cambio de momentum.
- **Divergencia (lo más valioso):** mirá si el precio y el oscilador van para el mismo lado. Si el precio hace un máximo más alto pero el oscilador hace uno más bajo, es **divergencia bajista** (la suba se está quedando sin fuerza). Al revés, divergencia alcista.
- **Elliott:** la línea suavizada muestra la estructura de fondo y los puntos etiquetados son los pivotes (1-2-3-4-5 / A-B-C). Una etiqueta con “?” = ese pivote viola una regla → el conteo es dudoso. El resumen abajo te dice en qué onda estás y cuál sería la siguiente.

8. FUNDAMENTAL — Estados contables y múltiplos (Clase 1)

Datos contables y de valuación vía Financial Modeling Prep, con dos sub-pestañas: **Ratios TTM** y **Statements**. Esta sección desarrolla la teoría que les da sentido.

8.1 Renta variable vs. renta fija

Comprar una acción es comprar una fracción de la empresa: das derecho a activos, ganancias y voto, pero asumís el riesgo completo. Frente a la renta fija, el perfil es opuesto:

Característica	Renta variable	Renta fija
Flujo	Incierto (dividendos discrecionales)	Predefinido (cupón conocido)

Característica	Renta variable	Renta fija
Vencimiento	Sin vencimiento	Fecha conocida
Upside / Downside	Ilimitado / hasta 100%	Acotado al cupón / riesgo de default
Jerarquía en quiebra	Última (residual)	Antes que los accionistas

8.2 Los tres estados contables y cómo se conectan

- **Balance (Balance Sheet):** foto a un momento dado. $\text{Activos} = \text{Pasivos} + \text{Patrimonio (Equity)}$.
- **Estado de resultados (Income Statement):** película del período. Termina en el Net Income.
- **Flujo de caja (Cash Flow):** película del efectivo. $\Delta\text{Cash} = \text{CFO} + \text{CFI} + \text{CFF}$.

Los tres están **conectados**: el Net Income del P&L es la primera línea del Cash Flow; CFO+CFI+CFF modifican la línea de caja del Balance; y el Net Income menos dividendos se acumula en Retained Earnings (Equity). “Cash is king, earnings are an opinion”: una empresa puede tener Net Income positivo y aun así quebrar por falta de caja.

La cascada del P&L

Cada línea explica una porción del costo. Las “tres M” que mira un Portfolio Manager son los márgenes:

$$\text{Sales} - \text{COGS} = \text{Gross Profit} - \text{OpEx} = \text{EBITDA} - \text{D\&A} = \text{EBIT} - \text{Interés} - \text{Impuestos} = \text{Net Income}$$

- **Margen bruto** (Gross Profit / Sales): ¿hay poder de pricing? SaaS 70-90%, retail 20-35%.
- **Margen EBITDA**: ¿estructura operativa eficiente? EBITDA aísla estructura de capital, impuestos y amortización — pero NO es cash flow (ignora CapEx y working capital).
- **Margen neto** (Net Income / Sales): ¿cuánto queda para el accionista?

8.3 Múltiplos de valuación

Un múltiplo estandariza el precio para comparar empresas de distinto tamaño: **Múltiplo = Valor de mercado / Métrica fundamental**. Lo que importa no es el precio de la acción, sino el precio relativo a lo que la empresa genera. Los del tablero:

Múltiplo	Fórmula	Cuándo / qué dice
P/E	Precio / EPS	Cuántos años de ganancias pagás. Alto = expectativas de crecimiento. No dice crecimiento, calidad ni apalancamiento.
EV/EBITDA	Enterprise Value / EBITDA	Comparable cross-estructura de capital (EV incluye deuda). Preferido en M&A. Ignora CapEx.
P/B	Precio / Valor libro	Sweet spot: bancos, seguros, industriales, REITs. Inútil con intangibles dominantes (tech).
P/CF (P/FCF)	Precio / Flujo de caja	“Los más honestos”: el cash no se manipula como los earnings.

Enterprise Value (EV) = Market Cap + Deuda – Cash. Se resta el cash porque el comprador lo hereda y puede usarlo para pagar la transacción.

FCFF vs FCFE

El flujo de caja libre es el insumo del DCF (valuación por descuento de flujos). Hay dos versiones según a quién pertenece el cash:

- **FCFF (to Firm):** cash para TODOS los proveedores de capital (acreedores + accionistas). Parte de $EBIT \times (1-t) = NOPAT$. Se descuenta a WACC y da el Enterprise Value.
- **FCFE (to Equity):** cash solo para accionistas (post-deuda). Parte del Net Income. Se descuenta a K_e (cost of equity) y da directamente el Equity Value.

$$EV \text{ (vía FCFF)} - \text{Net Debt} = \text{Equity Value (vía FCFE)}$$

8.4 Free float, forward vs trailing y límites

- **Free float:** acciones disponibles para negociar (excluye control). Más free float = más liquidez y menos volatilidad; los índices exigen un mínimo.
- **Trailing (TTM):** últimos 12 meses reportados (auditado, mira al pasado). **Forward (NTM):** próximos 12 meses según analistas (expectativas, pero se equivocan). El **spread** entre ambos dice mucho: si Forward > Trailing, el mercado espera caída de earnings — la señal de **value trap** más común.

Lo que los múltiplos NO te dicen: calidad del management, ciclo del negocio, calidad de los earnings (one-offs), ni estructura de capital. Solo tienen sentido comparados entre peers reales del mismo sector.

Cómo leer las tablas

Esta pestaña no tiene gráficos: muestra **tablas**. En **Ratios TTM**, cada columna es un ticker y cada fila un múltiplo — leelas **comparando en horizontal** entre empresas del mismo sector (un P/E de 35 dice poco solo; dice mucho frente a un peer en 18). En **Statements**, cada fila es un ticker y las columnas son las líneas del estado contable del último período; mirá la **coherencia** (ej. que el CFO acompañe al Net Income) más que el número aislado.

9. THEORY — Teoría de portfolio (Clase 3)

El corazón cuantitativo de Markowitz y Sharpe, aplicado a la watchlist. Reúne tres miradas complementarias: **Markowitz** construye la cartera óptima, **CAPM** valora un activo individual, y la **CML** elige la mejor cartera con un activo libre de riesgo.

9.1 Matriz de covarianzas y correlaciones

La **matriz Σ** (varianzas en la diagonal, covarianzas fuera) resume cómo se mueven juntos los activos: es el insumo central de toda optimización. La **correlación** la normaliza a $[-1, +1]$: +1 se mueven idéntico (no diversifica), -1 opuesto (diversifica), ≈ 0 sin relación lineal.

Límite clave de Pearson: solo captura relaciones LINEALES. Ante relaciones no lineales o cambios de régimen puede dar ≈ 0 aunque exista dependencia. Por eso el tablero ofrece también **Spearman** (rangos) y **Kendall** (concordancia).

La **distancia de Frobenius** $\|A-B\|_F = \sqrt{(\sum_{i,j} (a_{i,j} - b_{i,j})^2)}$ mide cuánto cambió la estructura de correlación entre dos períodos. Sub-pestaña **Stability**: un valor alto avisa que la diversificación de hoy puede no sostenerse en una crisis.

9.2 CAPM, beta y la prima de riesgo

El **Capital Asset Pricing Model** (Sharpe, 1964; Nobel 1990) estima el retorno exigido a un activo según su riesgo sistemático:

$$E[R] = R_f + \beta \cdot (E[R_m] - R_f)$$

- **Riesgo sistemático**: el que NO se puede diversificar (tasas, inflación, ciclo, geopolítica). **Es el único que el CAPM remunera.**
- **Riesgo idiosincrático**: específico de cada empresa (gestión, eventos sectoriales). Se diluye al diversificar — no se compensa.
- **Beta (β)**: sensibilidad al mercado. $\beta=1$ se mueve como el mercado; $\beta>1$ amplifica; $\beta<1$ amortigua.
- **Alpha (α) = $R_{\text{realizado}} - R_{\text{CAPM}}$** : distancia vertical entre el punto (rendimiento real) y la recta (lo que el modelo esperaba). $\alpha>0$ = le ganó al modelo (verde); $\alpha<0$ = rindió menos de lo que su beta exigía (rojo).

Críticas: supuestos irrealistas (mercados eficientes, sin costos ni impuestos), dependencia del beta histórico y de que todos puedan diversificar. Aun así sigue siendo el marco simple y comparable de referencia.

9.3 Markowitz y la frontera eficiente

Markowitz (1952, Nobel 1990) formalizó que **el riesgo de una cartera no es la suma de los riesgos**: combinar activos con correlación baja o negativa reduce el riesgo total por debajo del promedio ponderado. La **frontera eficiente** es el conjunto de carteras que dan el máximo retorno para cada nivel de riesgo (o el mínimo riesgo para cada retorno). El tablero la construye de dos maneras:

- **Monte Carlo**: miles de carteras aleatorias graficadas en el plano riesgo-retorno.
- **Optimización (SLSQP)**: resuelve por programación cuadrática la mínima varianza para cada retorno objetivo. Siempre iguala o supera a Monte Carlo.

9.4 CML vs SML — la distinción clave

Ambas son rectas de “rendimiento vs riesgo”, pero miden riesgos distintos en el eje horizontal. Confundirlas es el error más común:

	CML (Mercado de Capitales)	SML (Mercado de Títulos)
Eje X	Riesgo TOTAL (σ , volatilidad)	Riesgo SISTEMÁTICO (β)
Qué cae sobre la recta	Solo portafolios EFICIENTES	En equilibrio, TODOS los activos
Fórmula	$E[R_p] = R_f + ((E[R_m] - R_f) / \sigma_m) \cdot \sigma_p$	$E[R] = R_f + \beta(E[R_m] - R_f)$
Pendiente	Ratio de Sharpe del mercado	Prima de riesgo del mercado
Sirve para	Elegir la cartera del inversor	Valorar cualquier activo individual

	CML (Mercado de Capitales)	SML (Mercado de Títulos)

La **cartera tangente** es la de máximo Sharpe: el punto donde la CML toca la frontera eficiente. Cada inversor elige un punto sobre la CML según su aversión al riesgo, combinando el activo libre de riesgo con esa cartera tangente. La **contribución al riesgo** (sub-pestaña) descompone la volatilidad total en cuánto aporta cada activo — que no coincide con su peso.

9.5 Cómo leer los gráficos

- **Heatmap de correlación:** una grilla activo × activo coloreada de -1 a +1. **Verde/frío** = correlación baja o negativa (bueno: diversifica); **rojo/cálido** = alta (malo: se mueven juntos, no protege). La diagonal siempre es 1. Buscá pares fríos para diversificar.
- **Frontera eficiente:** eje X = riesgo (volatilidad σ), eje Y = retorno esperado. La **nube de puntos** son carteras posibles (Monte Carlo); el **borde superior izquierdo** es la frontera (lo mejor alcanzable). Querés estar lo más **arriba y a la izquierda** posible. El punto destacado de máximo Sharpe es la **cartera tangente**.
- **CML / SML:** una recta que arranca en la tasa libre de riesgo. En la **SML** el eje X es la beta (β): los puntos POR ENCIMA de la recta tuvieron **alpha positivo** (rindieron más de lo que su riesgo exigía, en verde); por debajo, alpha negativo (rojo). En la **CML** el eje X es la volatilidad total y su pendiente es el Sharpe del mercado.
- **Contribución al riesgo:** barras que reparten el 100% del riesgo de la cartera entre los activos. Un activo puede tener poco peso pero **aportar mucho riesgo** si es muy volátil — esta barra lo revela (no es lo mismo que la torta de pesos).

10. PORTFOLIO — Constructor de cartera

Arma una cartera con la watchlist y evalúa su comportamiento histórico.

- **Weights:** peso (%) de cada activo; si no suman 100%, se normalizan.
- **KPIs:** retorno total, volatilidad anualizada, Sharpe ($R_f=0$) y máximo drawdown.
- **Equity curve:** valor acumulado vs. un benchmark equiponderado.
- **Allocation (torta) y Correlation (heatmap)** entre los activos.
- **Drawdown:** caída desde el máximo previo — el “dolor” máximo que habría sufrido el inversor.

Cómo leer los gráficos

- **Equity curve:** valor acumulado de tu cartera vs. el benchmark equiponderado. Si tu línea queda por encima, le ganaste al benchmark; el ángulo (pendiente) es la velocidad de crecimiento, y los pozos son las caídas.
- **Allocation (torta):** simplemente cómo repartiste los pesos hoy.
- **Correlation (heatmap):** igual que en THEORY — verde (frío) = bueno para diversificar, rojo = se mueven juntos.
- **Drawdown (área bajo cero):** el eje Y es siempre ≤ 0 ; cada pozo es una caída desde el último máximo y su profundidad es cuánto perdiste en ese momento. El pozo más

profundo es el **Max Drawdown**. Cuanto más anchos y profundos los pozos, más doloroso (y largo) fue recuperar.

11. RISK — Value at Risk y Performance Attribution (Clase 4)

Si el resto del tablero pregunta “¿cuánto puedo ganar?”, esta pestaña pregunta “¿cuánto puedo perder?” (VaR) y “¿por qué gané o perdí?” (Performance Attribution).

11.1 Value at Risk (VaR)

El VaR estima la **pérdida máxima esperada** en un horizonte y con un nivel de confianza dado. “Con 95% de confianza, no perderé más de USD X mañana.” Lo definen tres parámetros: α (confianza, 95%/99%), h (horizonte, 1 o 10 días) y $\$$ (la pérdida en moneda).

11.2 CVaR / Expected Shortfall

El **CVaR** (o Expected Shortfall) responde la pregunta que el VaR deja abierta: **si se cruza el umbral, ¿cuánto se pierde en promedio?** Es el promedio de las pérdidas dentro de la peor cola. Siempre **CVaR $\geq$ VaR**.

El CVaR es una **medida coherente** de riesgo (cumple subaditividad: el riesgo de una cartera $\leq$ suma de riesgos individuales), cosa que el VaR no garantiza. Por eso Basilea III (FRTB, 2019) recomienda CVaR al 97,5% en lugar de VaR al 99%.

11.3 Los tres métodos

Método	Supuesto	Ventaja / limitación
Paramétrico	Retornos Normales(μ, σ)	Rápido, fórmula cerrada. Subestima las colas (eventos extremos).
Histórico	Distribución empírica real	Sin supuestos de forma. Depende de que el pasado contenga escenarios malos.
Monte Carlo	Normal multivariada $N(\mu, \Sigma)$	Captura correlaciones; flexible (no linealidades). Depende del modelo elegido.

Fórmulas del método paramétrico ($z = \Phi^{-1}(1-\alpha)$; $z=1,645$ al 95%, $2,326$ al 99%):

$$\text{VaR}_\alpha = -(\mu_T + z \cdot \sigma_T) \cdot V \quad \text{CVaR}_\alpha = -(\mu_T - \sigma_T \cdot \phi(z) / (1-\alpha)) \cdot V$$

Bajo normalidad, **CVaR $\approx 1,25 \times$ VaR** al 95%. El tablero muestra los tres VaR/CVaR como tarjetas, un gráfico comparativo y la distribución con la cola sombreada y la normal superpuesta. La discrepancia es información: si el histórico supera mucho al paramétrico, hay **colas gordas**. Como regla, el histórico tiende a dar el VaR más alto y el paramétrico el más bajo.

11.4 Límites del VaR — la lección de 2008

El VaR no captura riesgo de liquidez, operacional ni eventos sin precedente. Se usa siempre junto a **stress testing**, **backtesting** del modelo y análisis de escenarios. En 2008 los modelos de VaR fallaron en cadena: series históricas cortas (2003-2007, baja volatilidad), colas mucho más gordas que la normal (pérdidas de 25+ sigmas), correlaciones que se dispararon a 1 justo

cuando se necesitaba diversificación, e iliquidez no modelada (no se podía vender a ningún precio).

11.5 Performance Attribution (Brinson)

Descompone el **exceso de retorno** vs. un benchmark para entender de dónde vino el valor agregado del gestor. Se completa una tabla editable por sector. El exceso se reparte en tres efectos:

$$\text{Exceso} = \text{Asignación} + \text{Selección} + \text{Interacción}$$

- **Asignación** = $\sum (w_P - w_B) \cdot R_B$ — ¿acertaste en sobreponderar los buenos sectores?
- **Selección** = $\sum w_B \cdot (R_P - R_B)$ — ¿elegiste los buenos activos dentro de cada sector?
- **Interacción** = $\sum (w_P - w_B) \cdot (R_P - R_B)$ — el efecto combinado (suele ser chico).

El tablero calcula en paralelo los dos modelos canónicos:

	BHB (Brinson-Hood-Beebower, 1986)	BF (Brinson-Fachler, 1985)
Componentes	Asignación + Selección + Interacción (3)	Asignación + Selección (2)
Asignación usa	$R_{B,i}$ (retorno del sector)	$R_{B,i} - R_B$ (vs. benchmark total)
Selección usa	$w_{B,i}$ (peso benchmark)	$w_{P,i}$ (peso portafolio)
Interpretación	Decisiones independientes (granular)	Decisión real del gestor (ejecutivo)

Ambos suman exactamente el mismo exceso; cambia cómo lo reparten. La diferencia esencial: BHB pregunta “¿el sector rindió en absoluto?”, BF pregunta “¿rindió MEJOR que el benchmark total?” — más fiel a la decisión del gestor. **Limitaciones:** PA es retrospectivo, no mide riesgo y depende enteramente del benchmark elegido.

11.6 Cómo leer los gráficos

La **historia** que usa el VaR sale del período global del sidebar (5A por defecto); acá solo elegís la cartera, la confianza, el capital y el horizonte de tenencia.

- **Tarjetas de VaR/CVaR:** una por método (paramétrico, histórico, Monte Carlo). El VaR es el umbral de pérdida; el CVaR (debajo) es cuánto perdés si se cruza ese umbral. Compará los tres: si el histórico es bastante más alto, hay colas gordas.
- **Distribución de retornos:** el histograma son los retornos reales de la cartera; la curva suave encima es la normal teórica del método paramétrico. La **zona sombreada a la izquierda** es la cola de riesgo (el peor $(1-\alpha)\%$), y las líneas verticales marcan dónde cae el VaR de cada método. Si la cola real (barras) se extiende más a la izquierda que la curva normal, el modelo normal **subestima** el riesgo.
- **Comparación de métodos (barras):** VaR y CVaR lado a lado por método, en USD. Ves de un golpe cuál es más conservador (barra más alta).
- **Atribución Brinson (barras por sector):** barras apiladas que descomponen el exceso de cada sector en Asignación + Selección (+ Interacción en BHB). Barra hacia arriba = ese efecto sumó; hacia abajo = restó. El gráfico BHB-vs-BF muestra que el total es idéntico aunque el reparto difiera.

12. STRATEGY LAB — Backtesting y Machine Learning (Clase 5)

Un laboratorio para **validar estrategias antes de arriesgar capital real**. Construir un backtest es fácil; construir uno que NO sea una ilusión estadística es la parte difícil.

12.1 El pipeline de 5 pasos

1. **Definir reglas** de entrada/salida, sin ambigüedades.
2. **Cargar datos** ajustados (dividendos + splits), sin look-ahead.
3. **Simular ejecución** con shift(1): la señal de hoy se opera mañana.
4. **Incluir costos** (comisiones + slippage), 5-20 bps.
5. **Analizar métricas** y comparar contra un benchmark.

Regla de oro (Slide 4). Si tu Sharpe es 3+ y todavía no incluiste costos ni slippage, no es una estrategia — es un error en el código.

12.2 Las grandes familias de estrategias

Familia	Hipótesis	En el tablero
Trend Following	Las tendencias persisten	Cruce SMA/LMA (golden/death cross)
Mean Reversion	Los precios vuelven a la media	RSI <30 / >70
Momentum	Los ganadores siguen ganando (3-12m)	Signo del retorno a 6 meses
Rebalanceo	Mantener pesos objetivo	Rebalanceo mensual/trim./anual
Value / Event / Optimización	(teoría — no implementadas como tab propio)	Value: bajo P/E; Optimización: ver THEORY
Machine Learning	Patrones complejos en los datos	Árbol / RF / XGBoost / SVM (walk-forward)

12.3 Machine Learning aplicado

El ML combina muchas señales, captura no-linealidades y adapta reglas por régimen — a cambio de mayor riesgo de overfitting. El tablero ofrece cuatro modelos:

- **Árbol de decisión:** divide el espacio con preguntas binarias (“¿RSI<30 y vol<2%?”). Interpretable, sin escalado, captura interacciones; pero alta varianza y sobreajusta si no se limita la profundidad.
- **Random Forest:** muchos árboles independientes promediados (bagging). Reduce la varianza; robusto out-of-the-box.
- **XGBoost:** boosting — muchos árboles chicos en secuencia, cada uno corrige el error (residuo) del anterior ($\hat{y} = \hat{y}^0 + \eta \cdot T_1 + \eta \cdot T_2 + \dots$). Domina competencias en datos tabulares.
- **SVM:** busca el hiperplano de máxima separación. Sensible al escalado; no expone importancia de features.

La tarea es una **clasificación binaria** (¿sube mañana?). Las features (media móvil de 5 días de los retornos) van con shift(1) y el target con shift(-1) para evitar look-ahead. Se reportan métricas financieras Y de clasificación (accuracy, matriz de confusión): un modelo puede tener buen accuracy pero mala performance financiera (acierta días chicos, falla los grandes).

Dos modos de ML en el tablero

Dentro de la estrategia Machine Learning podés elegir entre dos enfoques muy distintos:

- **Timing (señal on/off):** una sola señal 0/1 sobre la cartera ENTERA. El modelo decide si estar invertido (en los 5 activos a peso fijo) o pasar a cash. Responde solo al “¿cuándo?”. Es el de los scripts I y II.
- **Pesos dinámicos (rotación cross-sectional):** entrena un modelo **POR acción** que predice P (esa acción sube). Cada día arma la cartera: selecciona las de buen pronóstico, las pondera por **convicción** (cuanto más segura la suba, más peso, $\propto p-0,5$), aplica un **cap por activo** para no concentrar, y rota día a día; si nada sube, va a cash. Responde al “¿qué tener y con qué peso?” — conecta la Clase 5 (ML) con la Clase 3 (asignación de carteras). El costo se cobra por **turnover** real (cuánto se movió cada peso).

El modo de pesos es el más pesado: entrena (N acciones $\times$ N días) modelos. Por eso va detrás del botón **CORRER ROTACIÓN ML** y, una vez corrido, queda cacheado.

12.4 Métricas — leer un backtest

Reportar solo el retorno acumulado es engañoso. El set canónico:

- **CAGR:** tasa anual compuesta — el retorno “limpio” del horizonte.
- **Sharpe** = $(\bar{R} - R_f) / \sigma$ — retorno por unidad de riesgo total. Bueno >1 , excelente >2 .
- **Sortino:** como Sharpe, pero solo penaliza la volatilidad a la baja.
- **Max Drawdown:** peor caída desde un pico — lo que el cliente vio en pantalla.
- **Calmar** = $CAGR / |\text{MaxDD}|$ — retorno por unidad de caída máxima.
- **Hit Ratio:** % de operaciones ganadoras (importa menos que la magnitud).

Dos estrategias con el MISMO CAGR pueden tener perfiles de riesgo opuestos. Una que sube en escalera (Sharpe 2, MDD 5%) es muy distinta a una con Sharpe 0,7 y MDD 40% — tu cliente abandona la segunda en el peor momento.

12.5 Las cuatro trampas

La mitad de las estrategias “prometedoras” se evaporan al corregir estos sesgos:

1. **Look-ahead bias:** usar información que no estaba disponible al momento de decidir.
2. **Survivorship bias:** backtestear solo empresas que existen hoy — las que quebraron (y que tu estrategia habría elegido) desaparecieron del universo.
3. **Overfitting:** tantos parámetros que la estrategia “calza” el pasado pero no generaliza. Síntoma: Sharpe in-sample 3+, out-of-sample ≈ 0 o negativo.
4. **Data snooping:** probar 1000 ideas y reportar solo la que funcionó; por azar, el 5% “funciona”.

12.6 Costos de transacción

Parecen chicos por trade, pero acumulados sobre cientos de operaciones transforman un Sharpe de 2 en 0,5. Tres componentes: **comisiones** (retail ~ 10 bps), **slippage** (precio cotizado

vs ejecutado, 2-50 bps) e **impacto** (órdenes grandes mueven el mercado). Una estrategia con turnover anual de 500% y 10 bps/trade pierde ~50% del retorno bruto en costos.

12.7 Validación — IS/OOS y Walk-Forward

Principio fundamental: nunca evaluar una estrategia sobre los mismos datos con los que se ajustó; si no, medís memoria, no desempeño. División típica 70/30 (o 80/20): el **in-sample** ajusta parámetros, el **out-of-sample** valida **una sola vez**. El tablero aplica esto en Trend (optimiza IS, evalúa OOS, reporta el **overfitting gap**).

En el tablero (avanzado). El Strategy Lab trae un desplegable “**Ventana de backtest e in-sample/out-of-sample**” con: (1) un check para **usar una ventana propia** (historia larga y multi-régimen) en vez del período global del sidebar; y (2) un **slider de corte in-sample %** (50–90, default 80) que vos controlás. Ese corte aplica a Trend, RSI, Momentum y Rebalanceo; las estrategias de **Machine Learning usan walk-forward** y no ese corte único.

El **Walk-Forward Analysis** extiende la idea: en vez de una sola división, hace muchas, deslizando una ventana y reentrenando — simula el deployment real, donde el modelo se reajusta cada cierto tiempo. Es la validación más robusta y la que usa la estrategia ML del tablero. Su costo: es computacionalmente caro (reentrena miles de modelos).

Finalmente, una estrategia debe probarse en **múltiples ciclos de mercado** (alcista, bajista y lateral): una validada solo en un bull market no está validada. El equilibrio entre underfitting (modelo demasiado simple, no capta el patrón) y overfitting (memoriza el ruido) es lo que distingue una estrategia de un artefacto estadístico.

12.8 Cómo leer los gráficos

Por defecto el período sale del selector global del sidebar (usá 5A o MÁX para tener suficientes operaciones), o de la ventana propia del backtest si la activaste (ver 12.7).

- **Equity curve + drawdown (el par canónico):** arriba, el rendimiento acumulado de la estrategia (naranja) vs. Buy & Hold (celeste) — querés la línea naranja por encima. Los triángulos verdes/rojos marcan entradas/salidas. Abajo, el **drawdown underwater**: cada pozo es una caída desde el máximo; el más profundo es el Max DD. Una estrategia que “sube en escalera” con pozos chicos es mejor que una con el mismo retorno pero pozos enormes.
- **Panel del indicador (RSI / Momentum):** debajo de la equity, muestra la señal que disparó las operaciones, con sus umbrales — para ver POR QUÉ entró o salió en cada punto.
- **Histograma Monte Carlo:** simula miles de trayectorias posibles del rendimiento final. La línea verde es el resultado real; la **naranja el VaR 5%** y la **roja el CVaR 5%** (los peores escenarios). Si el real cae en la cola izquierda, tuviste suerte mala; si está a la derecha del grueso, suerte buena. Da una idea del rango de resultados, no solo del que tocó.
- **Rebalanceo — portfolio drift:** área apilada de los pesos SIN rebalancear (Buy & Hold). Mostrás cómo el ganador va “comiéndose” la cartera con el tiempo: ese es el motivo de rebalancear.

- **ML timing — matriz de confusión:** grilla 2×2 de aciertos/errores del modelo (predijo sube/baja vs. lo que pasó). La diagonal son aciertos. Al lado, la **importancia de features**: qué activo pesó más en las decisiones.
- **ML pesos — composición de la cartera:** área apilada donde cada color es una acción y su grosor es el peso ese día; la línea punteada es el **% invertido** (lo que falta hasta 100% es cash). Acá ves literalmente la **rotación**: cómo entran, salen y cambian de tamaño las posiciones día a día según el modelo.

13. Glosario de métricas

Métrica	Qué mide
CAGR	Tasa de crecimiento anual compuesta.
Volatilidad (anual)	Desvío estándar de los retornos $\times \sqrt{252}$.
Sharpe	$(\text{Retorno} - R_f) / \text{volatilidad total}$. Retorno por unidad de riesgo.
Sortino	Como Sharpe, pero solo penaliza la volatilidad a la baja.
Max Drawdown	Peor caída desde un máximo previo.
Calmar	$\text{CAGR} / \text{Max DD} $.
Hit Ratio	% de días o trades ganadores.
VaR	Pérdida máxima esperada a un nivel de confianza y horizonte.
CVaR / Expected Shortfall	Pérdida media en los peores escenarios (más allá del VaR).
Beta (β)	Sensibilidad al mercado (riesgo sistemático).
Alpha (α)	Retorno en exceso sobre lo que predice el CAPM.
Overfitting gap	$\text{CAGR in-sample} - \text{CAGR out-of-sample}$. >15 pp sugiere sobreajuste.

14. Buenas prácticas, sesgos y advertencias

- **Look-ahead bias:** nunca usar información del futuro. Los backtests aplican shift(1).
- **Overfitting / data snooping:** separar IS/OOS, reportar el overfitting gap, desconfiar de Sharpe in-sample altísimos.
- **Survivorship bias:** los universos de ejemplo son sobrevivientes; faltan las empresas que quebraron.
- **Costos:** sin comisiones ni slippage cualquier Sharpe es ficción (el tablero cobra 15 bps por defecto).
- **Colas gordas:** los retornos reales no son normales; el VaR paramétrico subestima eventos extremos (lección de 2008).
- **Múltiplos y correlaciones:** solo comparables entre peers; las correlaciones cambian en crisis.
- **No es asesoramiento financiero:** la herramienta es pedagógica. “No inviertas en nada que no entiendas” (Buffett).

15. Resolución de problemas

Síntoma	Causa probable y solución
GLOBAL muestra “...” en índices/commodities	Yahoo está rate-limitando la IP. FX y crypto siguen vivos; el resto se completa solo en minutos. Si urge, reiniciá el router o usá otra red.
Los precios no laten	Si la pestaña del navegador está oculta o minimizada, el navegador pausa las actualizaciones. Volved a la pestaña.
Un ticker no trae datos	Revisá la notación de Yahoo (acciones argentinas terminan en .BA). Probá la búsqueda FMP.
El ML tarda mucho	Reentrena miles de modelos. XGBoost/SVM ~1 min la primera vez; luego queda cacheado.
Fundamentales vacíos	Se agotó la cuota diaria de la API FMP o el ticker no está cubierto.

ACI I Terminal · Manual de uso y marco teórico · Documento para uso académico